

작품명:핀블(PIN-traVEL)

요구사항 명세서

제출일 : 2026-06-08(월)

팀명	개발6팀		
팀구성	구분	이름	역할
	팀장	고관우	시스템 설계 및 통합
	팀원	박성호	UI/UX 구현
	팀원	정준한	서버 데이터 제공 및 협업 패키지 구현
	팀원	최준서	서버 일정 생성 및 협업 패키지 구현



목포해양대학교
MOKPO NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

목 차

1. 개요	3
1.1 작품 소개	3
1.2 주요 기능	3
2. 요구사항 명세	4
2.1. Use Case Diagram	4
2.2. 요구사항 명세서	5
2.2.1. UC-1:로그인	5
2.2.2. UC-2:회원가입	6
2.2.3. UC-3:로그아웃	7
2.2.4. UC-4:맵 기반 탐색 및 장소 조회	8
2.2.5. UC-5:여행 일정 생성	9
2.2.6. UC-6:여행 일정 HTML 파일 생성	10
2.2.7. UC-7:동시 협업을 위한 세션 생성	11
2.2.8. UC-8:축제 달력 열람	12
2.2.9. UC-9:마이페이지	13
2.3. 요구사항목록	14
2.3.1. UC-1:로그인의 요구사항목록	14
2.3.2. UC-2:회원가입의 요구사항목록	14
2.3.3. UC-3:로그아웃의 요구사항목록	14
2.3.4. UC-4:맵 기반 탐색 및 장소 조회의 요구사항목록	15
2.3.5. UC-5:여행 일정 생성의 요구사항목록	15
2.3.6. UC-6:여행 일정 HTML 파일 생성의 요구사항목록	16
2.3.7. UC-7:동시 협업을 위한 세션 생성의 요구사항목록	16
2.3.8. UC-8:축제 달력 열람의 요구사항목록	16
2.3.9. UC-9:마이페이지의 요구사항목록	17
3. UI 프로토타입	17
참고 문헌	26

1. 개요

1.1. 작품 소개

“핀블”은 사용자가 구체적 탐색 없이 지도를 보는 것만으로 여행 장소와 관광지 정보를 직접 결정하고 알 수 있도록 도와주는 직관적 웹 기반 서비스이다. 사용자가 선택한 장소를 바탕으로 이동 경로와 교통 정보가 포함된 일정을 자동 생성하며, 특히 동시 협업 세션 공유를 통해 다수의 사용자가 동일한 지도 위에서 동선과 정보를 실시간으로 조율할 수 있는 협업 환경을 제공한다. 이를 통해 파편화된 정보 탐색과 소통의 번거로움을 해결하고, 여행 계획의 전 과정을 직관적이고 유기적으로 통합되도록 보장한다.

1.2. 주요 기능

1.2.1 핀 기반 탐색 및 축제 기간 필터를 통한 관심 장소 선택

- 관광지 및 축제 정보를 말풍선 형태 핀으로 지도 위에 시각화
- 장소명과 요약 설명 동시 제공을 통한 직관적 정보 파악 지원
- 선택 장소 추가·삭제 및 보관이 가능한 '장바구니' 기능 제공
- 축제 기간 필터 기능을 통해 특정 날짜에 진행 중인 축제만 표시
- 선택 장소 주변의 식당·숙소 등 추가 방문 후보를 추천

1.2.2 사용자 맞춤형 여행 계획 수립

- 사용자가 선택한 장소 후보군을 기반으로 통합 여행 일정 구성
- 각 장소간 이동 간 예상 소요 시간 산출 및 지도 위 이동 경로 시각화
- 생성된 일정에 대한 자유로운 수정 및 보완 기능 지원

1.2.3 동시 협업 여행 계획

- URL 공유를 통한 동일 세션 내 다수 사용자 동시 접속 지원
- 모든 참가자가 세션 안에서 각자 지도를 통해 탐색하고 장바구니에 담기 가능
- 각 참가자들이 담은 장소들이 모든 참가자들의 장바구니에 동기화 가능
- 모든 참여자 마우스 커서 위치를 공유하여 시각적 의사소통 강화

1.2.4 일정 공유를 위한 HTML 파일 생성

- 완성된 일정을 HTML 파일 형태로 다운로드 가능
- 카카오톡·디스코드 등 메신저를 통해 일행에게 쉽게 전달할 수 있도록 설계
- 모바일 환경에서 보기 편하도록 세로로 길게 출력하도록 설계

1.2.5 축제 일정 달력

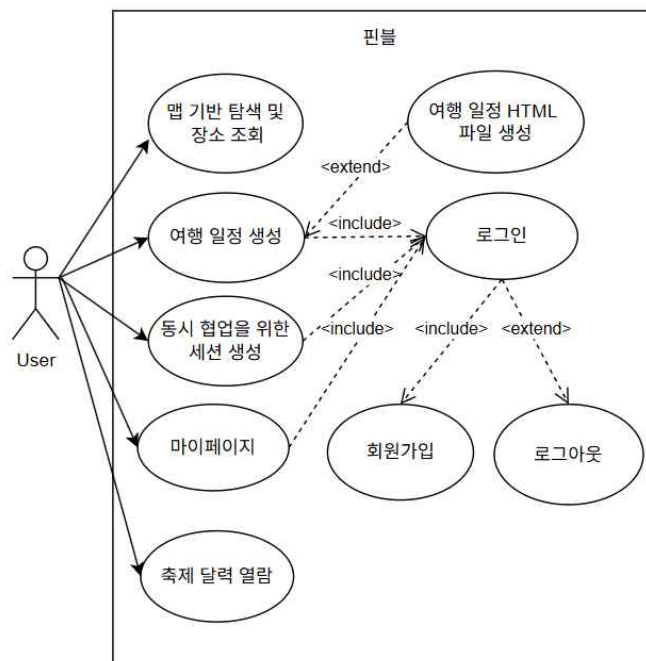
- 월별 주요 축제와 행사를 날짜별로 확인할 수 있는 달력 뷰 제공
- 달력 내 장소 선택 시 해당 지역 중심 지도 화면으로 즉시 전환
- 축제 리스트의 지역/시간대/주차 여부 등 정렬 기준 제공

1.2.6 마이페이지

- 사용자가 생성한 일정들의 기록을 출력
- 각 일정들의 출발일, 여행 지역, 인원 수 등을 표시

2. 요구사항 명세

2.1. Use Case Diagram



[그림 1] “핀블” Use Case Diagram

Use case ID	Use case 명칭	Use case 개요
UC-1	로그인	사용자가 입력한 계정 정보를 검증하여 시스템에 로그인할 수 있도록 하는 기능.
UC-2	회원가입	사용자가 입력한 회원 정보를 검증하여 새로운 계정을 생성할 수 있도록 하는 기능.
UC-3	로그아웃	로그인된 사용자의 인증 상태를 종료하고 비로그인 상태로 전환하는 기능.
UC-4	맵 기반 탐색 및 장소 조회	지도 위에서 관광지 및 축제 정보를 탐색하고 관심 장소를 조회하는 기능
UC-5	여행 일정 생성	선택한 장소를 기반으로 여행 일정을 생성하는 기능
UC-6	여행 일정 HTML 파일 생성	완성된 일정을 텍스트 파일 형태로 생성 및 공유하는 기능

	성	
UC-7	동시 협업을 위한 세션 생성	여러 사용자가 동일한 지도 화면에서 마우스 위치와 선택 상태 등을 공유하며, 여행 계획을 함께 구상할 수 있는 기능
UC-8	축제 달력 열람	월별 축제 정보를 달력 형태로 조회하고 해당 위치로 지도를 이동하는 기능
UC-9	마이페이지	사용자가 생성한 일정 히스토리를 확인할 수 있는 기능

2.2. 요구사항 명세서

2.2.1 로그인

항목	설명
Use case 이름	로그인
개요	사용자가 입력한 계정 정보를 검증하여 시스템에 로그인할 수 있도록 하는 기능.
액터	사용자
시작 조건	사용자가 상단 네비게이션 바의 로그인 버튼을 클릭하거나, 여행 일정 생성 및 동시 협업 기능을 사용하려는 상태
종료 조건	로그인에 성공함.
기본 흐름	1. 사용자는 상단 네비게이션 바에서 로그인 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 로그인 페이지를 출력한다. 3. 사용자는 로그인 형식에 맞게 아이디/비밀번호를 입력 후 로그인 버튼을 클릭한다. 4. 시스템은 입력된 아이디와 비밀번호를 데이터베이스에서 확인한다. 5. 시스템은 사용자의 로그인 세션을 생성하고, 사용자를 이전 페이지 또는 메인 페이지로 이동시킨다.
대안 흐름	4A. 사용자가 입력한 아이디가 데이터베이스에 조회되지 않는 경우, - 시스템은 “아이디 또는 비밀번호가 잘못되었습니다” 에러 메시지를 출력한다. 4B. 사용자가 입력한 비밀번호가 데이터베이스에 저장된 비밀번호와 다른 경우, - 시스템은 “아이디 또는 비밀번호가 잘못되었습니다” 에러 메시지를 출력한다.

2.2.2 회원가입

항목	설명
Use case 이름	회원가입
개요	사용자가 입력한 회원 정보를 검증하여 새로운 계정을 생성할 수 있도록 하는 기능.
액터	사용자
시작 조건	사용자가 로그인 페이지에 접속한 상태.
종료 조건	회원가입에 성공하고 로그인 페이지로 이동함.
기본 흐름	1. 사용자가 회원가입 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 회원가입 페이지를 출력한다. 3. 사용자는 회원가입 양식에 맞게 아이디/비밀번호를 입력 후 회원가입 버튼을 클릭한다. 4. 시스템은 사용자가 입력한 아이디가 데이터베이스 내부에서 고유한지 확인한다. 5. 시스템은 사용자가 입력한 비밀번호가 8글자 이상인지 확인한다. 6. 시스템은 사용자가 입력한 정보를 데이터베이스에 저장한다. 7. 시스템은 회원가입 성공을 알리고, 로그인 페이지를 출력한다.
대안 흐름	4A. 아이디가 이미 존재하는 경우 - 시스템은 "이미 존재하는 아이디입니다." 에러 메시지를 표시한다. 5A. 비밀번호가 8글자 미만인 경우 - 시스템은 "비밀번호는 8글자 이상이어야 합니다." 에러 메시지를 표시한다.

2.2.3 로그아웃

항목	설명
Use case 이름	로그아웃
개요	로그인된 사용자의 인증 상태를 종료하고 비로그인 상태로 전환하는 기능.
액터	사용자
시작 조건	사용자가 로그인한 상태.
종료 조건	사용자 인증 정보가 삭제되며, 비로그인 상태로 전환됨
기본 흐름	1. 사용자가 상단 네비게이션 바에서 로그아웃 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 현재 사용자 인증 정보를 확인한다. 3. 시스템은 클라이언트에 저장된 인증 정보(토큰/세션)를 삭제한다. 4. 시스템은 사용자를 메인 페이지 또는 로그인 페이지로 이동시킨다. 5. 시스템은 사용자 상태를 비로그인 상태로 변경한다.
대안 흐름	1A. 사용자의 세션이 이미 만료된 경우, - 시스템은 세션이 만료되었음을 알리는 메시지를 출력한다.

2.2.4 맵 기반 탐색 및 장소 조회

항목	설명
Use case 이름	맵 기반 탐색 및 장소 조회
개요	지도 위에서 관광지 및 축제 정보를 탐색하고, 조회하는 기능
액터	사용자
시작 조건	사용자가 메인 페이지에서 지도 화면에 진입한 상태
종료 조건	지도 위에 정보 요약형 핀이 전부 랜더링된 상태
기본 흐름	1. 사용자가 지도를 이동하거나 확대/축소한다. 2. 시스템은 지도 이동/확대/축소가 멈춘 후 현재 화면의 중앙 좌표를 확인한다. 3. 시스템은 수신한 좌표를 통해 지역을 식별 후 해당 지역 데이터를 모두 반환한다. 4. 시스템은 수신된 데이터와 핀 템플릿을 조합하여 정보 요약형 핀을 동적으로 생성한다. 5. 시스템은 지도 위에 생성된 핀들을 배치한다. 6. 사용자는 지도 위의 정보 요약형 핀(장소명과 요약 설명 포함)을 보며 해당 지역을 탐색한다. 7. 사용자가 특정 핀을 클릭한다. 8. 시스템은 지도 좌측에 해당 장소의 상세 정보 패널을 출력한다.
대안 흐름	2A. 네트워크 오류로 좌표 데이터 전송 실패 시: - 시스템은 사용자에게 "지도 정보를 불러올 수 없습니다" 에러 메시지를 표시한다. - 시스템은 '재시도' 버튼을 제공하며, 사용자가 버튼 클릭 시 2번 단계부터 다시 진행한다.

2.2.5 여행 일정 생성

항목	설명
Use case 이름	여행 일정 생성
개요	사용자가 AI가 추천해준 장소 및 탐색한 장소를 장바구니에 추가하여 시스템이 여행 일정 초안을 생성하는 기능
액터	사용자
시작 조건	사용자가 로그인한 상태
종료 조건	사용자가 최종적으로 일정을 확인한 상태
기본 흐름	1. 사용자는 지도에서 관광지 및 축제를 선택하여 장바구니에 추가한다. 2. 시스템은 장바구니에 담긴 장소를 기준으로 주변 식당, 카페, 숙소 등의 AI 추천 장소 목록을 제공한다. 3. 사용자는 추천된 장소를 선택하여 장바구니에 추가할 수 있다. 4. 사용자는 드래그 앤 드롭 기능을 이용하여 장바구니에 담긴 장소의 순서를 변경할 수 있다. 5. 사용자는 일정 생성 버튼을 클릭한다. 6. 시스템은 사용자에게 출발지와 여행 시작일을 입력할 수 있는 창을 출력한다. 7. 사용자는 출발지와 여행 시작일을 입력한다. 8. 시스템은 출발지와 장바구니에 담긴 장소들의 좌표를 기준으로, 사용자가 정한 순서대로 각 구간의 경로를 계산한다. 9. 시스템은 지도 길찾기 API를 이용하여 자가용 기준으로 각 구간의 이동 거리, 예상 소요 시간, 예상 교통비를 산출한다. 10. 시스템은 장바구니 순서와 이동 계산 결과를 반영하여 여행 일정 초안을 생성한다. 11. 시스템은 생성된 일정 데이터를 기반으로 AI를 활용하여 구조화된 일정 데이터를 일정 설명 형태의 텍스트로 변환한다. 12. 시스템은 완성된 일정을 화면에 표시하고 지도 위에 이동 경로를 시각화한다.
대안 흐름	9A. 네트워크 문제 또는 API 문제로 계산에 실패한 경우, - 시스템은 “경로 계산에 실패하였습니다” 에러 메시지를 출력하고 새로고침 버튼을 화면에 출력한다. - 사용자가 새로고침 메뉴를 클릭하면 시스템은 다시 이동 계산을 시도한다. 10A. 사용자가 장소 순서를 다시 조정 후, 재생성 버튼을 클릭한 경우 - 시스템은 변경된 순서를 확인 후 변경된 순서에 맞게 일정을 다시 생성한다

2.2.6 여행 일정 HTML 파일 생성

항목	설명
Use case 이름	여행 일정 HTML 파일 생성
개요	사용자가确定的한 여행 일정을 HTML 파일 형태로 생성하여 외부 메신저 공유나 휴대용 단말기 저장에 활용할 수 있도록 하는 기능
액터	사용자
시작 조건	UC-5을 통해 여행 일정이 생성되어 确定된 상태이다.
종료 조건	텍스트 파일이 사용자의 로컬 저장소에 다운로드된다.
기본 흐름	1. 사용자가 일정 화면에서 "일정 다운로드" 버튼을 선택한다. 2. 시스템은 유일한 파일명을 자동으로 생성한다. (예: 핀블_사용자명_여행일정_2026-06-01.txt) 3. 시스템은 UC-5에서 생성된 일정 설명 텍스트를 기반으로, 날짜, 방문 장소, 방문 순서, 이동 시간, 교통비 등의 정보를 포함한 파일용 텍스트를 구성한다. 4. 시스템은 생성된 HTML 파일을 제공하고, 사용자는 이를 자신의 기기에 다운로드할 수 있다. 5. 시스템은 "일정이 다운로드되었습니다." 메시지를 사용자에게 표시한다.
대안 흐름	4A. 다운로드가 실패한 경우: 시스템은 텍스트 내용을 화면에 표시하고 "수동으로 복사하여 사용하세요." 안내 메시지를 제공한다.

2.2.7 동시 협업을 위한 세션 생성

항목	설명
Use case 이름	동시 협업을 위한 세션 생성
개요	다수의 사용자가 커서 위치를 공유하며, 여행 장소를 함께 선정하고 동선을 조율할 수 있도록 세션을 생성하는 기능
액터	사용자
시작 조건	호스트가 로그인 후 세션 생성 버튼을 클릭함.
종료 조건	호스트가 세션을 종료함.
기본 흐름	1. 사용자가 세션 생성 버튼을 클릭하면, 시스템이 고유 세션 ID가 포함된 초대 URL을 생성한다. 2. 사용자(호스트)가 게스트에게 외부 메신저 등을 이용해 URL을 배포한다. 3. 게스트는 배포된 URL을 통해 세션에 접속한다. 4. 시스템은 모든 참여자의 마우스 위치를 실시간으로 수집하여, 각자의 ID 라벨이 붙은 마우스 포인터를 모든 참여자의 지도 위에 표시한다. 5. 참가자들은 각자 지도를 탐색하며 장바구니에 장소들을 추가, 삭제, 변경한다. 6. 시스템은 장소 선택, 장바구니 변경, 지도 이동과 같은 주요 상태 변경 이벤트가 발생할 때 세션 정보를 저장한다.
대안 흐름	1A. URL 생성 실패 경우: - 시스템은 “URL 생성에 실패하였습니다” 에러 메시지를 출력하고, 시스템은 자동으로 재시도한다. 3A. 게스트가 비로그인 상태인 경우: - 시스템은 로그인 페이지로 유도하며, 로그인 완료 후 원래의 협업 세션 URL로 자동 리다이렉트한다.

2.2.8 축제 달력 열람

항목	설명
Use case 이름	축제 달력 열람
개요	월별 축제·행사 정보를 달력 UI로 제공하고 선택 시 지도 뷰로 전환하는 기능
액터	사용자
시작 조건	사용자가 메인 화면 또는 네비게이션 메뉴에서 '축제 달력' 기능에 접근한 상태
종료 조건	월별 축제 정보가 달력 형태로 표시되고, 선택한 축제의 위치로 지도가 이동한 상태
기본 흐름	1. 사용자가 상단 메뉴 또는 메인 화면에서 '축제 달력' 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 현재 월(또는 기본 월)을 기준으로 달력 뷰를 표시한다. 3. 시스템은 해당 월에 시작일 또는 종료일이 포함된 모든 축제 데이터를 데이터베이스에서 조회한다. 4. 시스템은 각 축제를 해당 시작일 날짜 칸에 축제명을 표시한다. 5. 달력 하단에는 현재 선택된 날에 해당하는 축제들의 간략 정보를 표시한다. 6. 사용자가 달력 상단의 이전/다음 월 버튼을 클릭하여 다른 월을 조회한다. 7. 시스템은 선택된 월의 축제 데이터를 다시 조회하여 달력을 갱신한다. 8. 사용자가 달력 내 특정 축제 항목을 클릭한다. 9. 시스템은 해당 축제의 위치 좌표를 확인한다. 10. 시스템은 지도 화면으로 전환하고, 해당 축제가 열리는 지역을 중심으로 지도를 이동시킨다. 11. 시스템은 적절한 줌 레벨로 지도를 표시한다.
대안 흐름	2A. 달력 불러오기에 실패한 경우, - 시스템은 "달력 불러오기에 실패하였습니다"라는 에러 메시지를 출력한다. - 시스템은 달력 불러오기 실패 시 자동으로 다시 시도한다. 6A. 지도 전환에 실패한 경우, - 시스템은 "지도 불러오기에 실패하였습니다"라는 에러 메시지를 출력한다. - 시스템은 지도 불러오기에 실패 시 자동으로 다시 시도한다. 7A. 지도 전환 성공 후, 뷰가 선택된 축제에 자동 이동되지 않는 경우, - 시스템은 "뷰 이동에 실패하였습니다"라는 에러 메시지를 출력한다. - 시스템은 뷰 이동에 실패 시 자동으로 다시 시도한다.

2.2.9 마이페이지

항목	설명
Use case 이름	마이페이지
개요	사용자가 생성한 일정 히스토리를 확인할 수 있는 기능
액터	사용자
시작 조건	사용자가 로그인 후 상단 네비게이션을 통해 마이페이지 화면에 접근
종료 조건	사용자가 마이페이지 화면에서 빠져나온 상태
기본 흐름	1. 사용자가 로그인을 한다 2. 사용자가 상단 네비게이션 바를 통해 마이페이지에 접근한다. 3. 시스템은 사용자의 ID를 통해 데이터베이스에 저장된 일정들 중 해당 사용자가 생성한 일정을 필터링한다. 4. 시스템은 사용자가 생성한 일정을 화면에 출력한다. 5. 사용자가 화면에 출력된 일정들 중 하나를 선택해 아래 화살표 버튼을 클릭한다. 6. 시스템은 선택된 일정의 방문 지역 목록등 해당 일정의 상세 내용을 출력한다.
대안 흐름	2A. 로그인을 하지 않은 상태일 경우, - 시스템은 상단 네비게이션 바에서 “마이페이지” 항목을 숨긴다. 3A. 일정 필터링의 반환값이 0인 경우 - 시스템은 “생성된 일정이 없습니다”라는 알림 메시지를 출력한다. 3B. 일정 필터링의 실패한 경우 - 시스템은 “일정 찾기에 실패하였습니다”라는 에러 메시지를 출력한다. - 시스템은 자동으로 일정 필터링을 재시도한다.

2.3. 요구사항목록

2.3.1 UC-1:로그인

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC1-REQ-1	로그인 검증	시스템은 사용자가 로그인 시 입력한 정보를 데이터베이스에서 조회하고 대조할 수 있다.
UC1-REQ-2	로그인 오류 처리	아이디 혹은 비밀번호가 틀린 경우 시스템은 오류 메시지를 출력한다.

2.3.2 UC-2:회원가입

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC2-REQ-1	아이디 검증	사용자가 회원가입 시 기입한 아이디가 데이터베이스 내부에서 고유한지 시스템은 검증한다.
UC2-REQ-2	비밀번호 검증	사용자가 회원가입 시 기입한 비밀번호가 8글자 이상인지 시스템은 검증한다.
UC2-REQ-3	정보 저장	사용자가 회원가입 시 입력한 정보를 시스템은 데이터베이스에 저장한다.

2.3.3 UC-3:로그아웃

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC3-REQ-1	로그아웃 요청	사용자는 로그아웃 버튼을 통해 로그아웃을 요청할 수 있다.
UC3-REQ-2	인증 정보 삭제	시스템은 로그아웃 시 사용자 인증 정보(토큰 또는 세션)를 삭제한다.
UC3-REQ-3	상태 전환	시스템은 로그아웃 완료 후 사용자를 비로그인 상태로 전환하고 메인 화면 또는 로그인 화면으로 이동시킨다.

2.3.4 UC-4:맵 기반 탐색 및 장소 조회

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC4-REQ-1	지도 UI 렌더링	시스템은 네이버 API를 사용하여 지도 UI를 화면에 표시한다.
UC4-REQ-2	지역 기반 요청 처리	클라이언트는 지도의 이동/확대/축소가 완전히 멈춘 후 현재 화면의 중앙 좌표를 서버에 전송한다.
UC4-REQ-3	지역 내 콘텐츠 조회	서버는 수신한 좌표를 통해 지역을 식별하고 해당 지역의 모든 데이터를 DB에서 반환한다.
UC4-REQ-4	정보 요약형 핀 생성	클라이언트는 수신된 데이터를 바탕으로 장소명과 요약 설명이 포함된 말풍선 형태의 핀을 동적으로 생성한다.
UC4-REQ-5	상세 정보 패널 출력	사용자가 특정 핀을 클릭하면 지도 좌측에 해당 장소의 상세 이미지, 설명 등을 포함한 패널을 출력한다.
UC4-REQ-6	축제 필터링	사용자가 축제 필터링 기능을 선택 후 특정 날짜를 선택하면 해당 날짜가 포함된 축제들만 지도에 출력한다.

2.3.5 UC-5:여행 일정 생성

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC5-REQ-1	장바구니 담기	사용자는 정보 요약형 핀을 선택 후 장바구니에 담을 수 있다.
UC5-REQ-2	장바구니 내부 순서 변경	사용자는 장바구니에 담은 여러 장소의 순서를 드래그 앤 드롭으로 변경할 수 있다.
UC5-REQ-3	AI 장소 추천	시스템은 사용자가 장바구니에 담은 장소로부터 반경2KM내에 식당/숙소 등을 추천한다.
UC5-REQ-4	경로 계산	시스템은 사용자가 장바구니에 담은 장소 및 출발지 등 정보를 통해 각 장소 간 경로를 계산한다.
UC5-REQ-5	이동 정보 산출	시스템은 자가용 기준으로 각 구간의 이동 거리, 예상 소요 시간, 예상 교통비등을 산출한다.
UC5-REQ-6	일정 사용자 최적화	시스템은 생성한 구조화된 일정 데이터를 일정 설명 형태의 텍스트로 변환한다.
UC5-REQ-7	일정 시각화	시스템은 텍스트로 변환된 일정을 화면에 표시하고 지도 위에 이동 경로를 시각화한다.

2.3.6 UC-6:여행 일정 HTML 파일 생성

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC6-REQ-1	파일명 생성	시스템은 만들어진 일정에 대해 날짜,사용자명,시스템명(핀블)을 조합하여 유일한 파일명을 생성한다.
UC6-REQ-2	일정 HTML 코드 구성	시스템은 UC-5에서 생성된 일정 설명 텍스트를 기반으로, 날짜, 방문 장소, 방문 순서, 이동 시간, 교통비 등의 정보를 포함한 파일용 HTML코드를 구성한다.
UC6-REQ-3	파일 다운로드	시스템은 생성된 HTML 파일을 사용자에게 제공하고, 사용자는 이를 자신의 기기에 다운로드할 수 있다.

2.3.7 UC-7:동시 협업을 위한 세션 생성

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC7-REQ-1	세션 생성 및 URL 발급	호스트가 세션을 생성하면 시스템은 고유 ID가 포함된 초대용 단축 URL을 생성하여 제공한다.
UC7-REQ-2	마우스 포인터 공유	모든 참여자의 마우스 커서 위치를 실시간으로 수집하여 각자의 이름이 붙은 유색 커서를 공유 화면에 표시한다.
UC7-REQ-3	장바구니 동기화	참가자들이 장소를 추가/삭제하거나 변경하면 해당 변경 사항이 모든 참가자의 화면에 즉각 반영된다.
UC7-REQ-4	세션 상태 유지	시스템은 장소 선택, 장바구니 변경, 지도 이동과 같은 주요 상태 변경 이벤트가 발생할 때 세션 정보를 데이터베이스에 저장한다.
UC7-REQ-5	게스트 접속 장애 처리	게스트 네트워크 장애 발생 시 시스템은 자동으로 재연결 시도한다.
UC7-REQ-6	호스트 접속 장애 처리	호스트 네트워크 장애 발생 시 시스템은 자동으로 남은 참여자를 연결 해제시킨 후 안내 메시지를 출력한다.

2.3.8 UC-8:축제 달력 열람

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC8-REQ-1	달력 UI 제공	시스템은 월 단위로 전국 주요 축제를 확인할 수 있는 달력 형태의 UI를 제공한다.
UC8-REQ-2	축제 상세 정보 제공	사용자가 특정 날짜를 클릭하면 시스템은 달력 하단에 축제 상세 정보를 출력한다.
UC8-REQ-3	축제 수 표시	달력 UI의 날짜 칸에 해당 날짜에 활성화된 모든 축제의 수를 합산하여 표시한다.
UC8-REQ-4	월 네비게이션	사용자는 이전/다음 월 버튼을 통해 다른 달의 축제 정보를 조회할 수 있어야 한다.

UC8-REQ-5	축제 클릭 이벤트	달력 내 축제 항목은 클릭 가능하며, 클릭 시 지도 화면으로 전환되어야 한다.
-----------	-----------	---

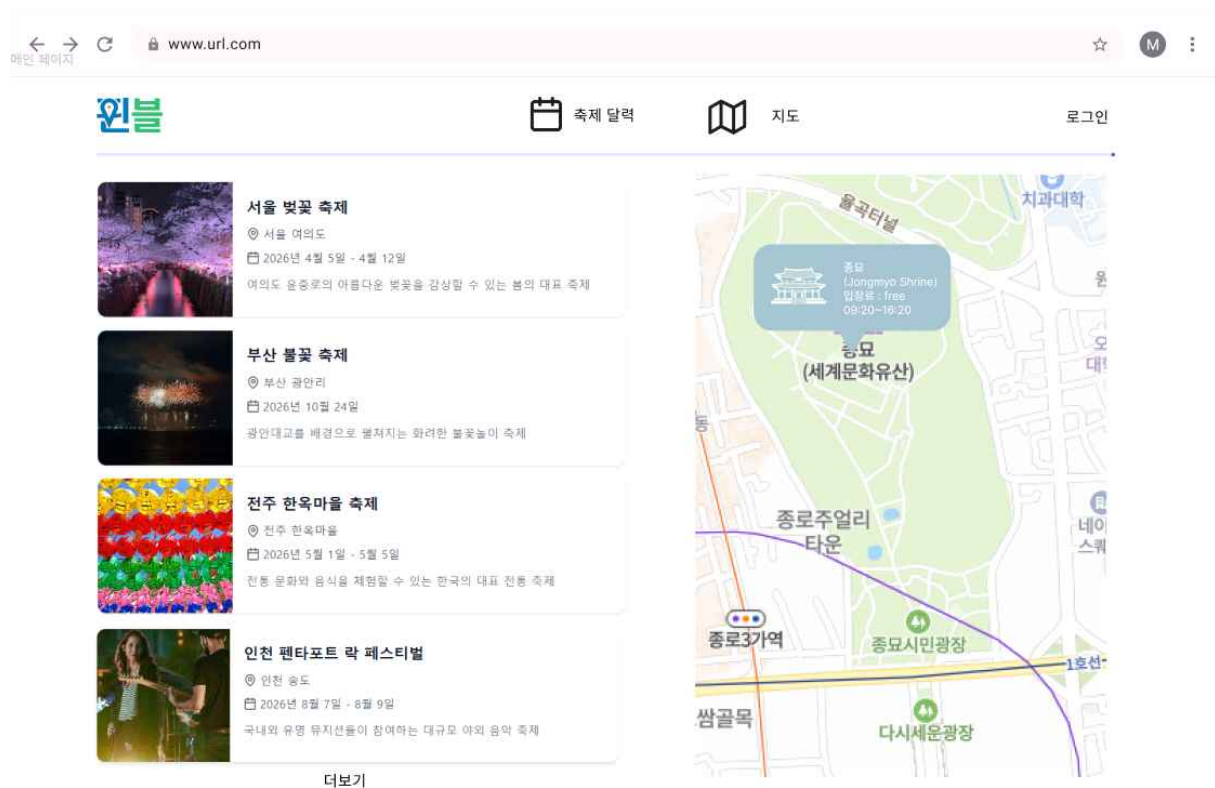
2.3.8 UC-9:마이페이지

요구사항 ID	요구사항 명칭	요구사항기술
UC9-REQ-1	표 UI 제공	시스템은 사용자가 생성한 일정을 보여주기 위한 표 형태의 UI를 제공한다.
UC9-REQ-2	일정 정보 제공	사용자가 마이페이지에 접근 시 시스템은 사용자의 ID를 통해 데이터베이스 내 사용자가 생성한 일정을 필터링 후 화면에 출력한다.

3. UI 프로토타입

3.1 “핀블” 메인 화면

“핀블” 시스템의 메인 화면으로, 좌측 패널에는 진행중인 축제 그리고 우측에는 클릭하면 지도 화면으로 넘어가는 작은 지도 패널이 있는 화면이다.



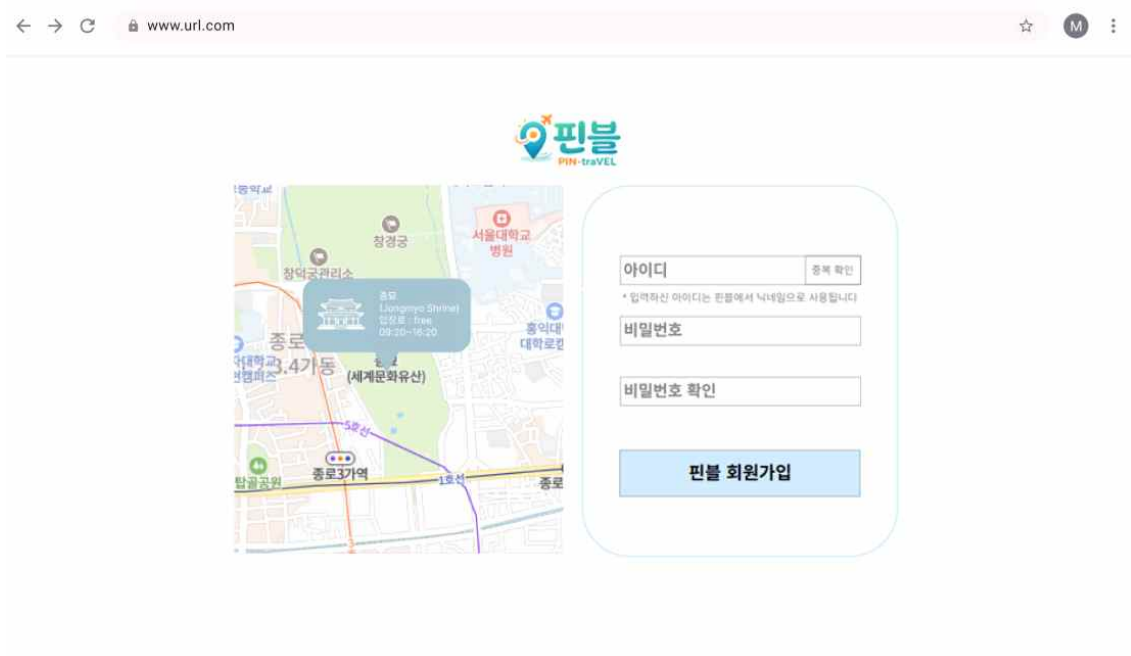
[그림 2] “핀블”메인 화면

3.2 로그인/회원가입 화면

“핀블” 시스템에 로그인 및 회원가입을 수행하는 화면이다.



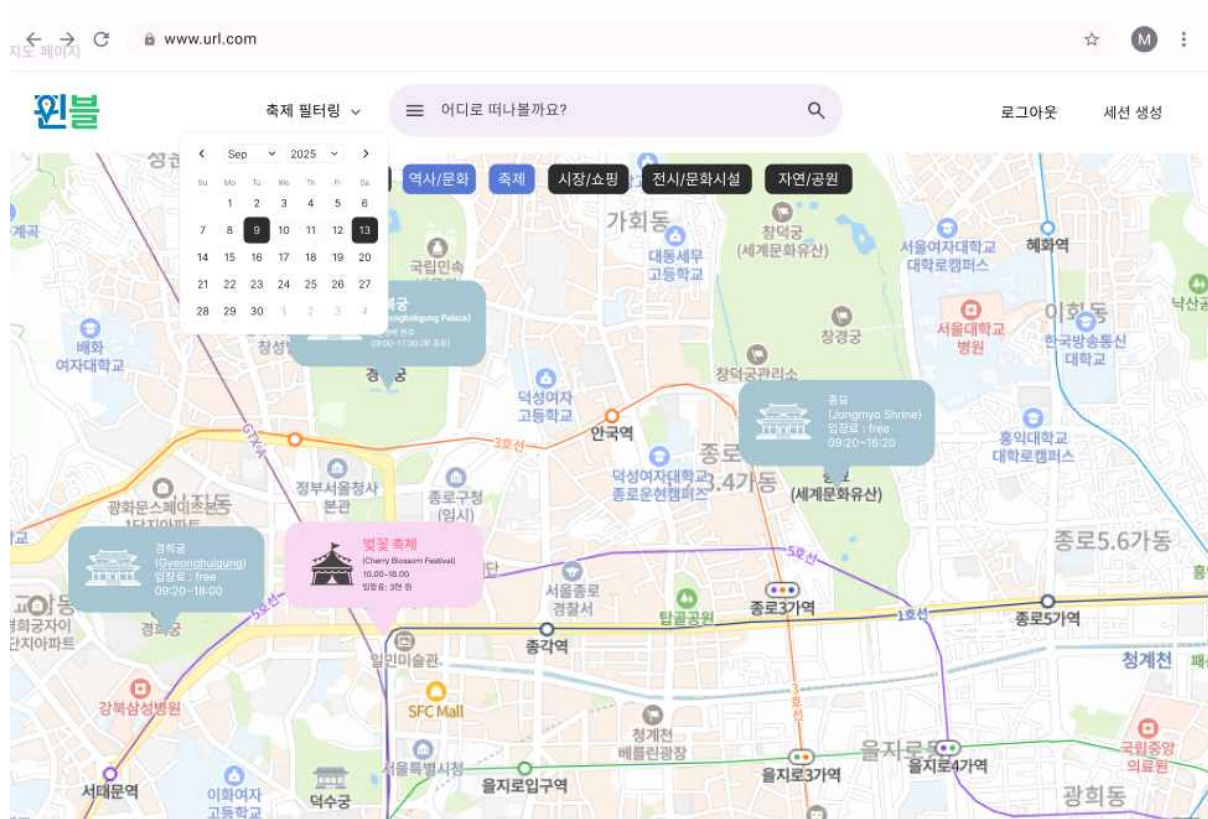
[그림 3] “핀블”로그인 화면



[그림 4] “핀블”회원가입 화면

3.3 “핀블” 지도 화면

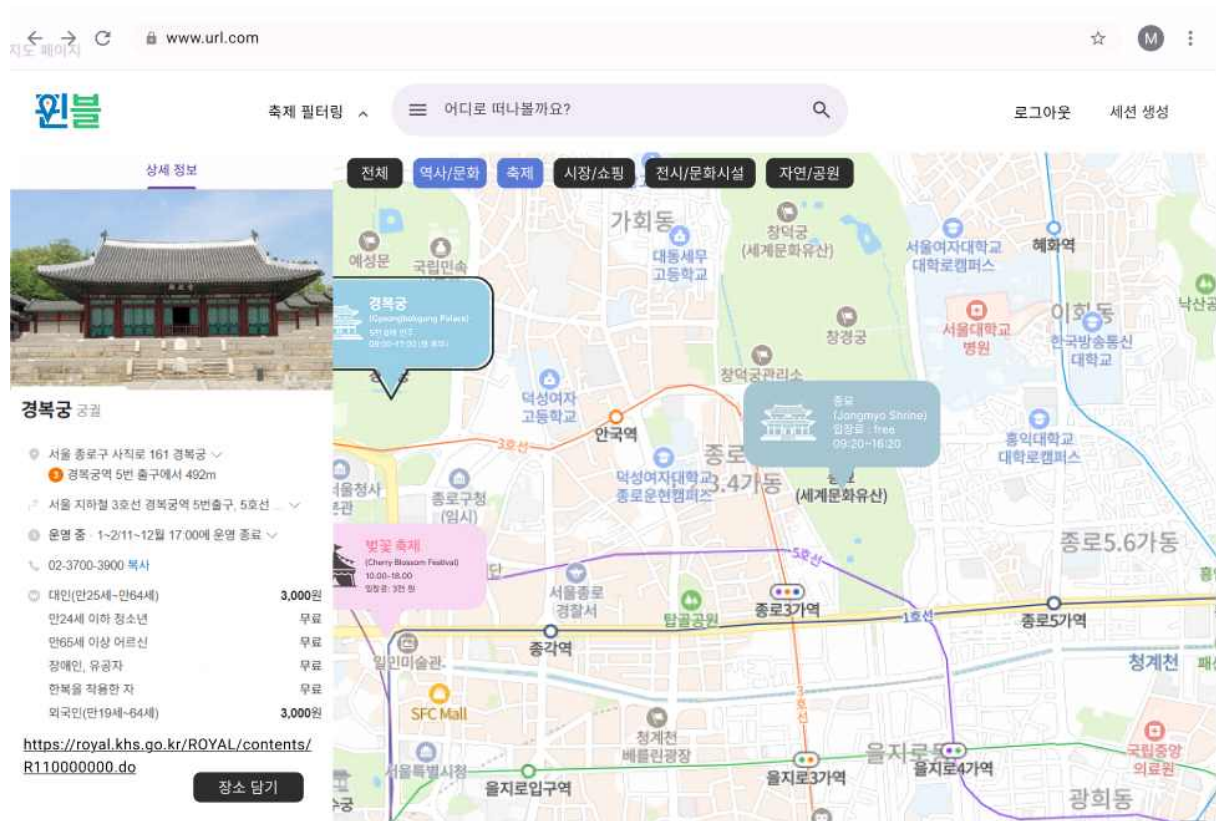
지도 위에 관광지 및 축제 정보를 정보 요약형 핀으로 시각화하고, 달력 기반 필터를 통해 특정 날짜에 해당하는 축제만 선택적으로 확인할 수 있는 화면이다.



[그림 5] “핀블”지도 화면

3.4 핀 클릭 상세 화면

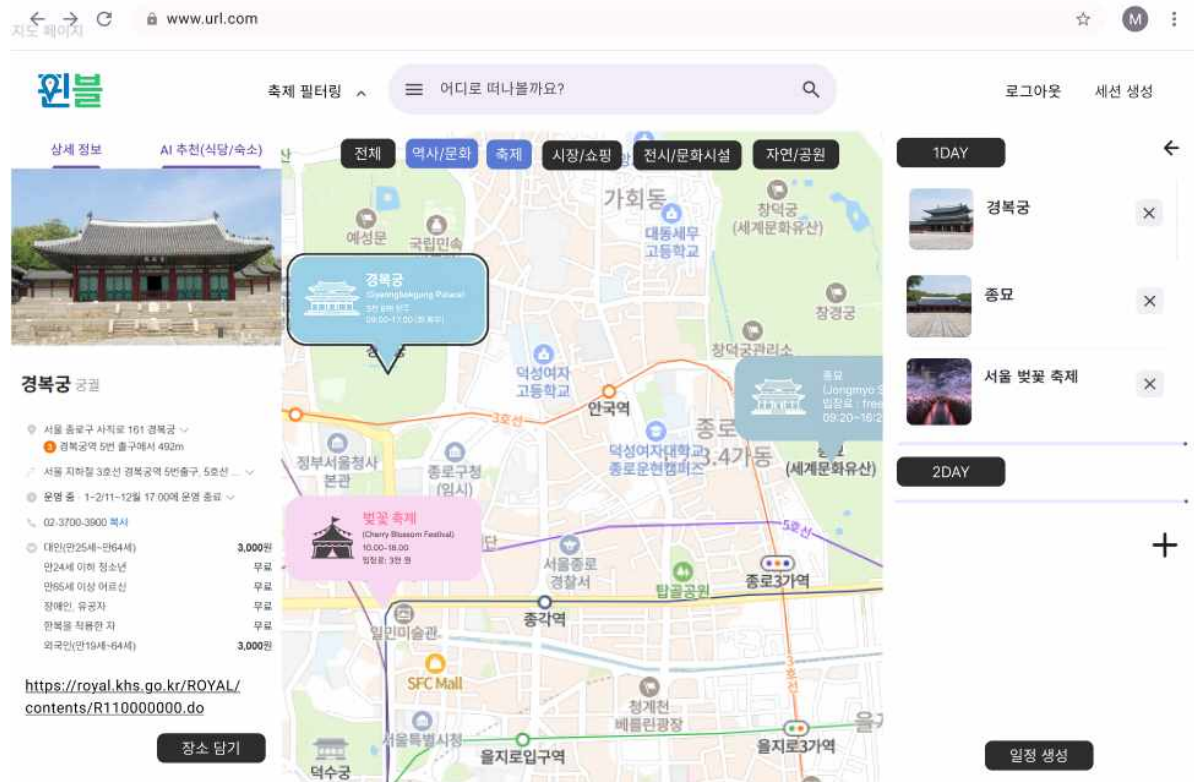
사용자가 지도 위의 정보 요약형 핀을 클릭하면, 해당 장소의 이미지, 설명, 운영 시간 등 상세 정보가 좌측 패널에 출력되는 화면이다.



[그림 6] 정보 요약형 핀 선택 및 상세 정보 패널 화면

3.5 장바구니 화면

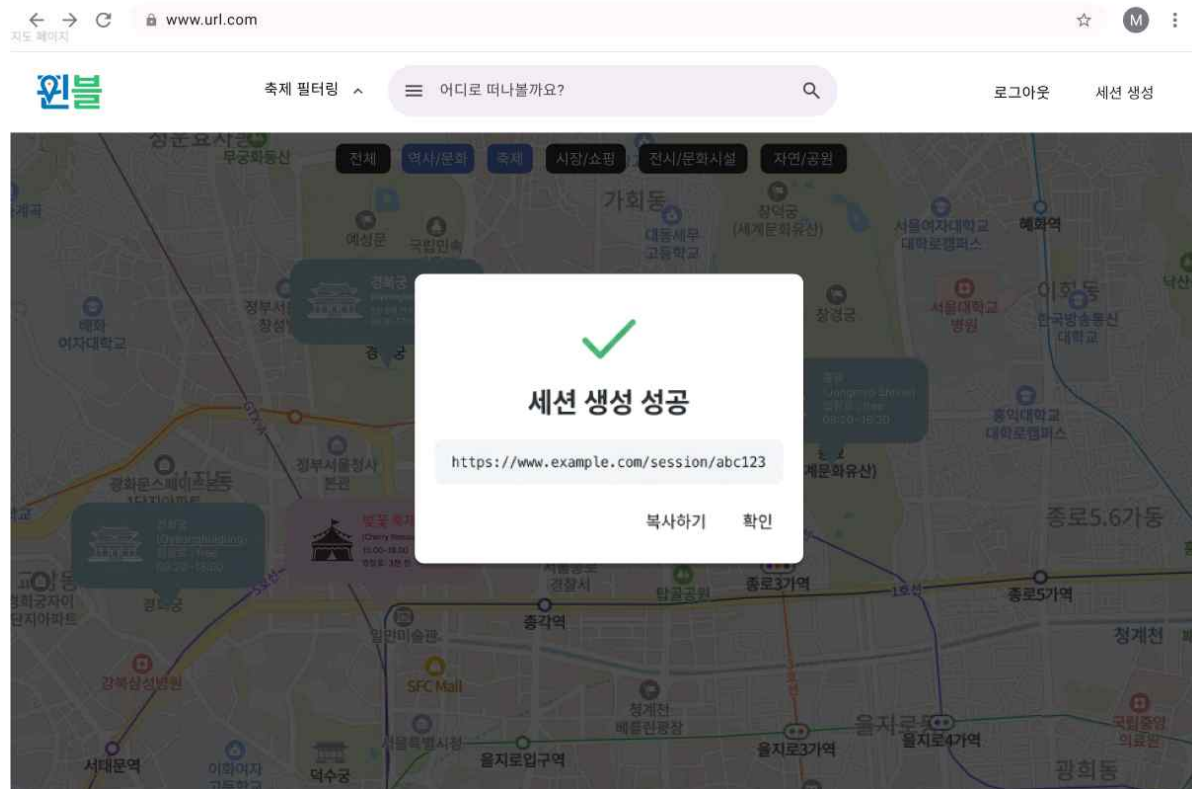
사용자가 선택한 장소들이 장바구니에 추가되어 우측에 표시되며, 이를 기반으로 여행 일정 생성 및 순서 관리가 가능한 화면이다.



[그림 7] 장바구니 구성 화면

3.6 세션 생성

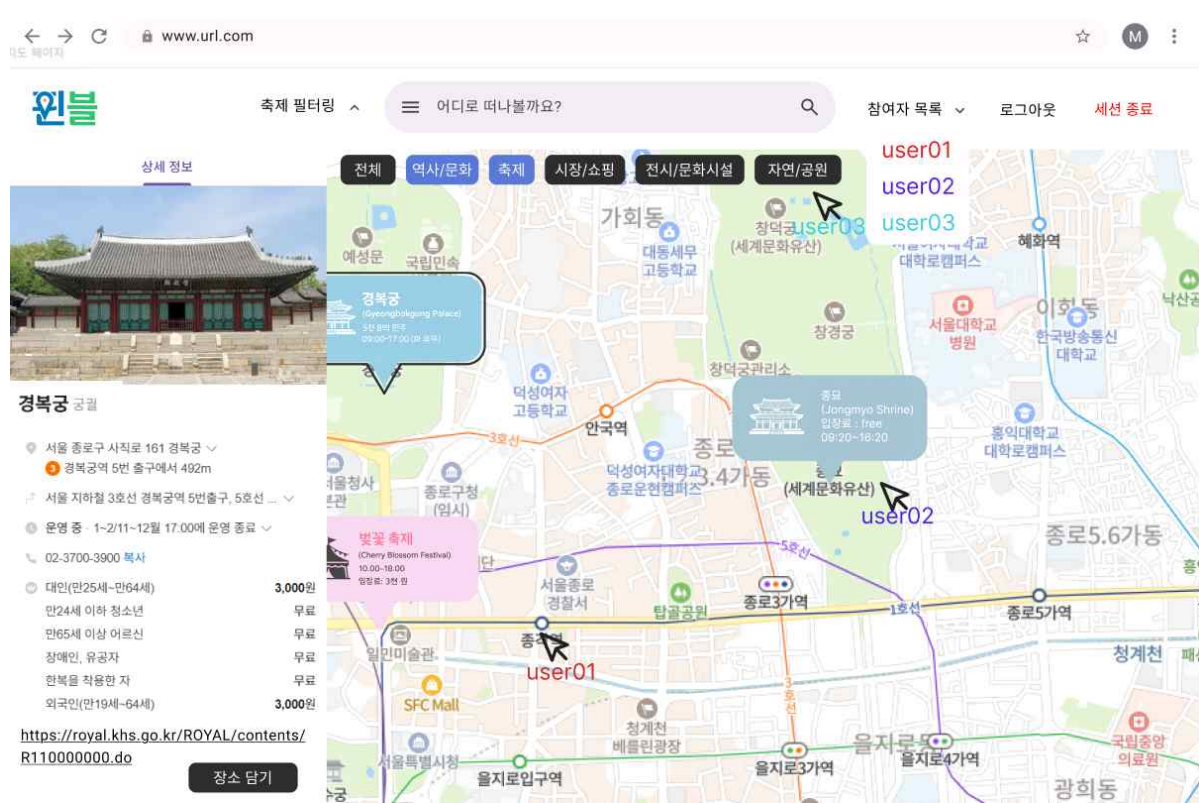
동시 협업을 위해 세션을 생성하는 화면이다.



[그림 8] 세션 생성 화면

3.7 동시 협업

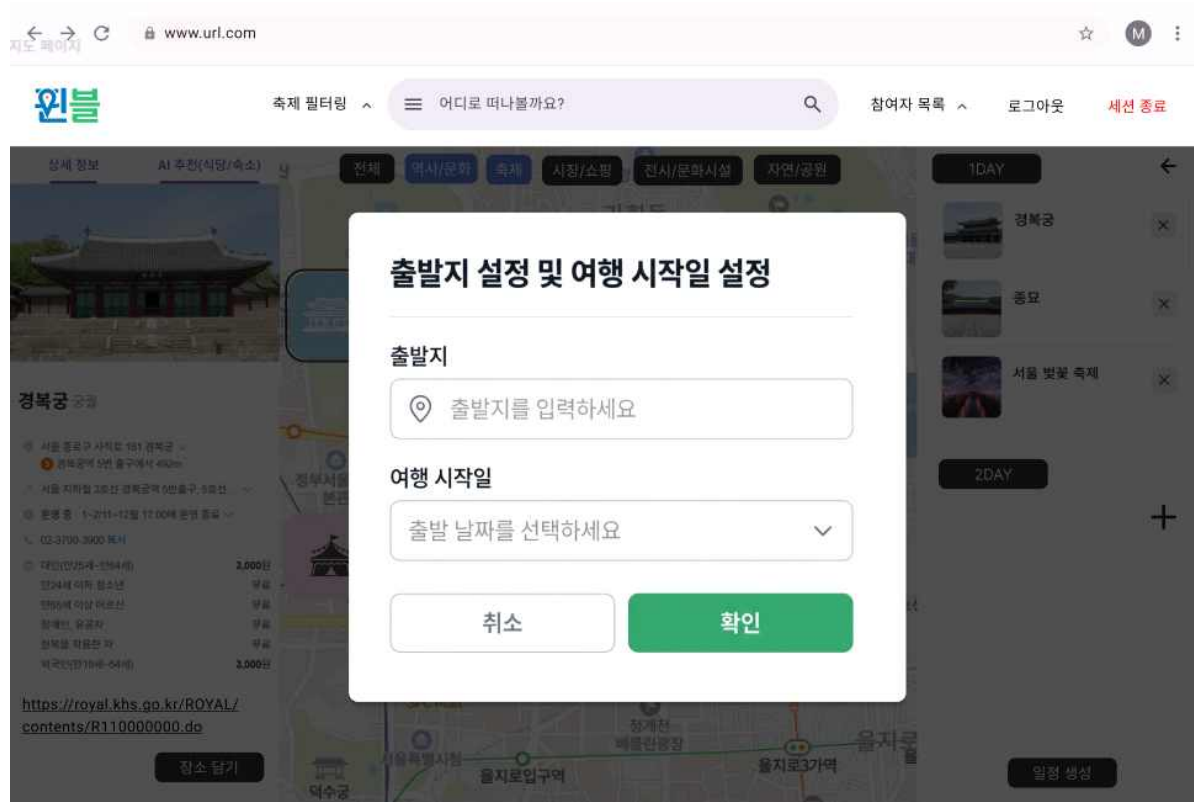
생성된 세션에 여러 사용자가 함께하며 마우스 포인터를 공유하고 있는 화면이다.



[그림 9] 동시 협업 화면

3.8 여행 일정 생성

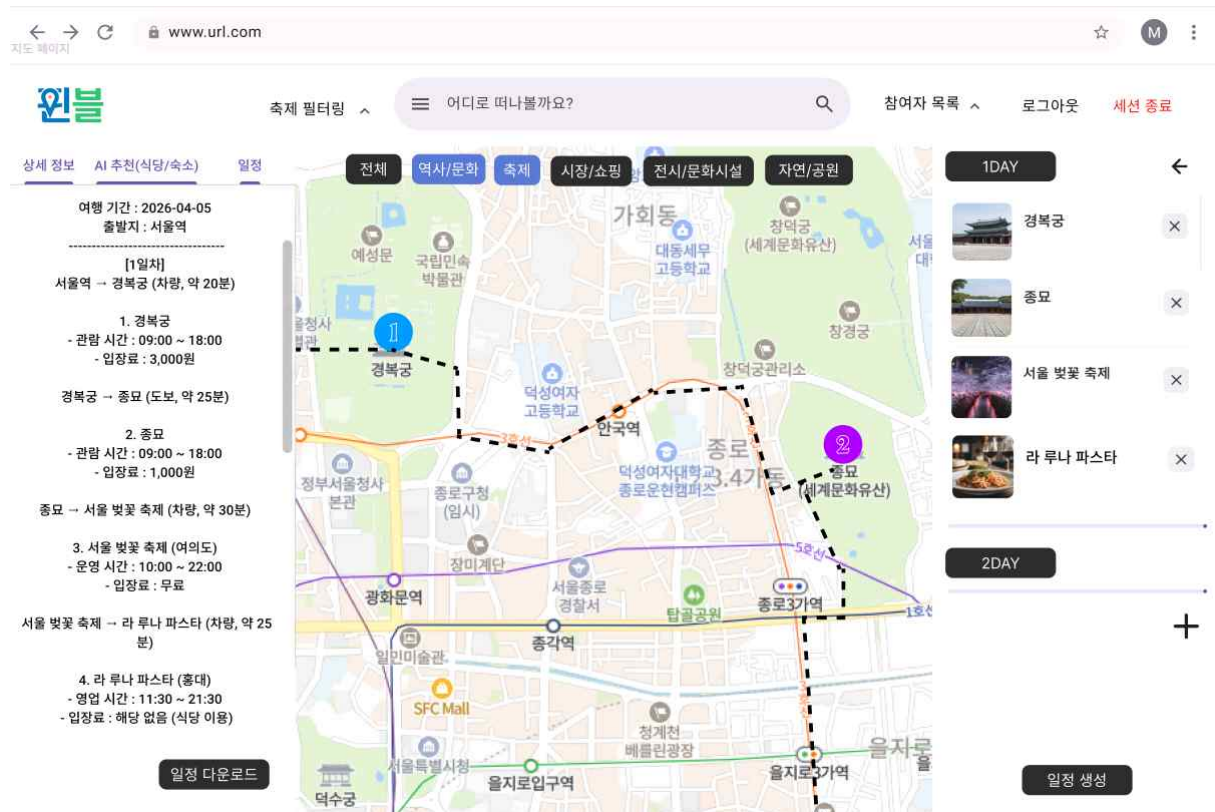
사용자가 여행 일정 생성을 위해 초기값을 입력하는 화면이다.



[그림 10] 여행 일정 생성 화면

3.9 여행 일정 확인 및 지도 시각화

사용자가 생성된 일정을 확인하면서 경로를 시각화한 화면이다.



[그림 11] 일정 확인 및 경로 시각화 화면

참고문헌

- [1]<https://navermaps.github.io/maps.js.ncp/docs/>
- [2]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-dynamic>
- [3]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-geocoding>
- [4]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-reversegeocoding>
- [5]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-directions15>
- [6]<https://api.ncloud-docs.com/docs/application-maps-overview>
- [7]<https://api.visitkorea.or.kr/#/>
- [8]<https://www.data.go.kr/>